8.2 立体图形的直观图

看 · 斜 · 压 · 画

3D · B2–8–2

一、看模型（9 个实验）

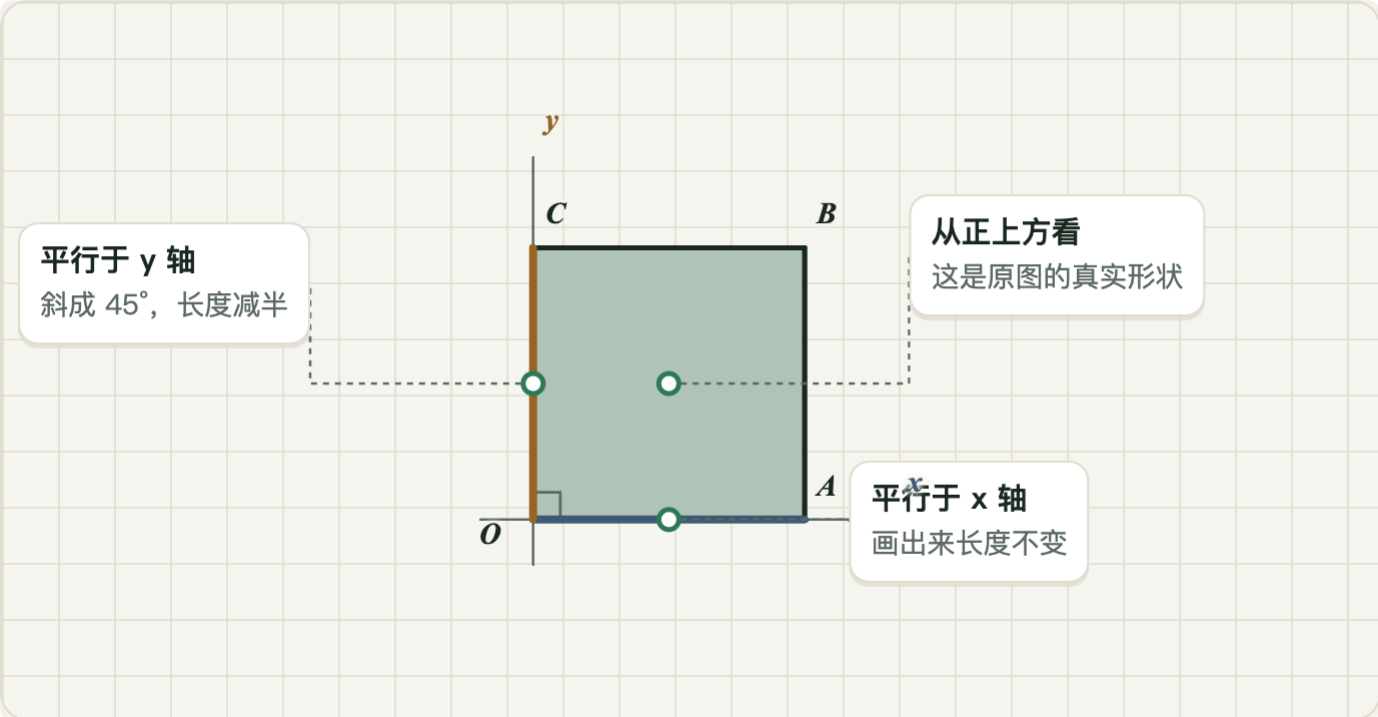
① 在已知图形中取互相垂直的 x 轴和 y 轴，交于点 O；画成 x' 轴和 y' 轴，交于 O'，使 $\angle x'O'y' = 45^\circ$（或 135°）。

② 平行于 x 轴或 y 轴的线段，画成平行于 x' 轴或 y' 轴的线段。

③ 平行于 x 轴的线段**长度不变**；平行于 y 轴的线段**长度变为原来的一半**。

面积关系：底不变，高 h 画成斜 45° 的 $\frac{h}{2}$，它的竖直高度只剩 $\frac{h}{2}\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4}h$，所以 $S' = \frac{\sqrt{2}}{4}S$。

1 正方形



正方形（水平放置）

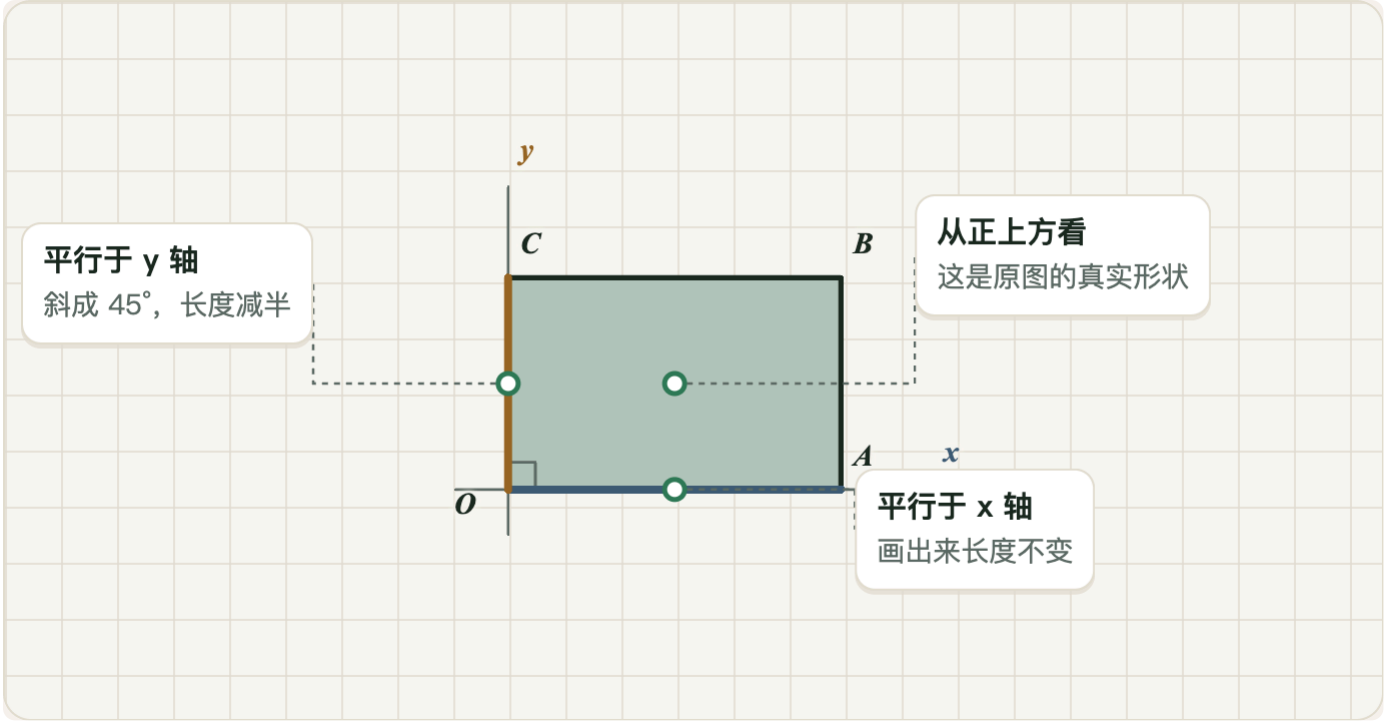
边 OA 在 x 轴上，边 OC 在 y 轴上。直观图是一个有 45° 角的平行四边形，**不再是正方形**。

量一量

平行于 x 轴	$1.80 \to 1.80$
平行于 y 轴	$1.80 \to 0.90$
原图面积 S	3.24
直观图面积 S'	1.15
$S' \div S$	$0.3536 \approx \frac{\sqrt{2}}{4}$

"→"左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

2 矩形



矩形（水平放置）

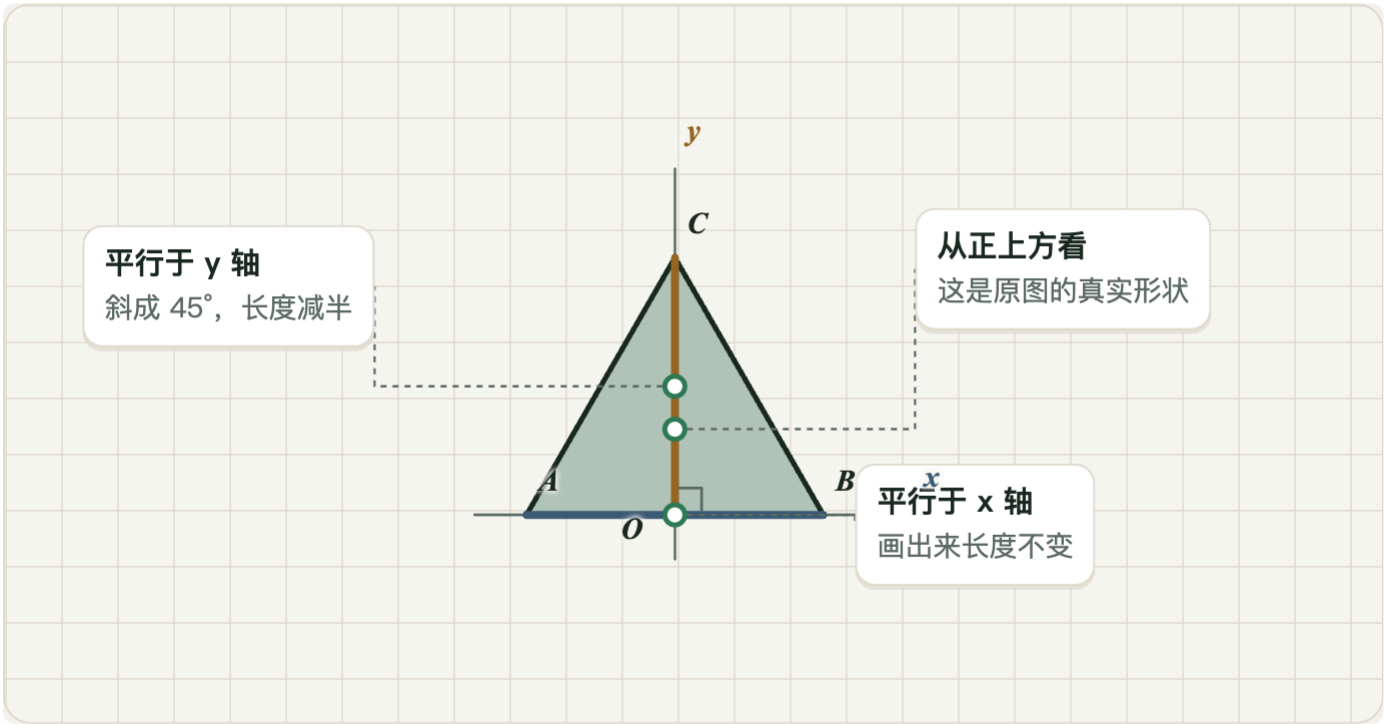
长在 x 轴上不变，宽在 y 轴上画成一半。

量一量

平行于 x 轴	$2.20 \to 2.20$
平行于 y 轴	$1.40 \to 0.70$
原图面积 S	3.08
直观图面积 S'	1.09
$S' \div S$	$0.3536 \approx \frac{\sqrt{2}}{4}$

"→"左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

3 正三角形



正三角形（水平放置）

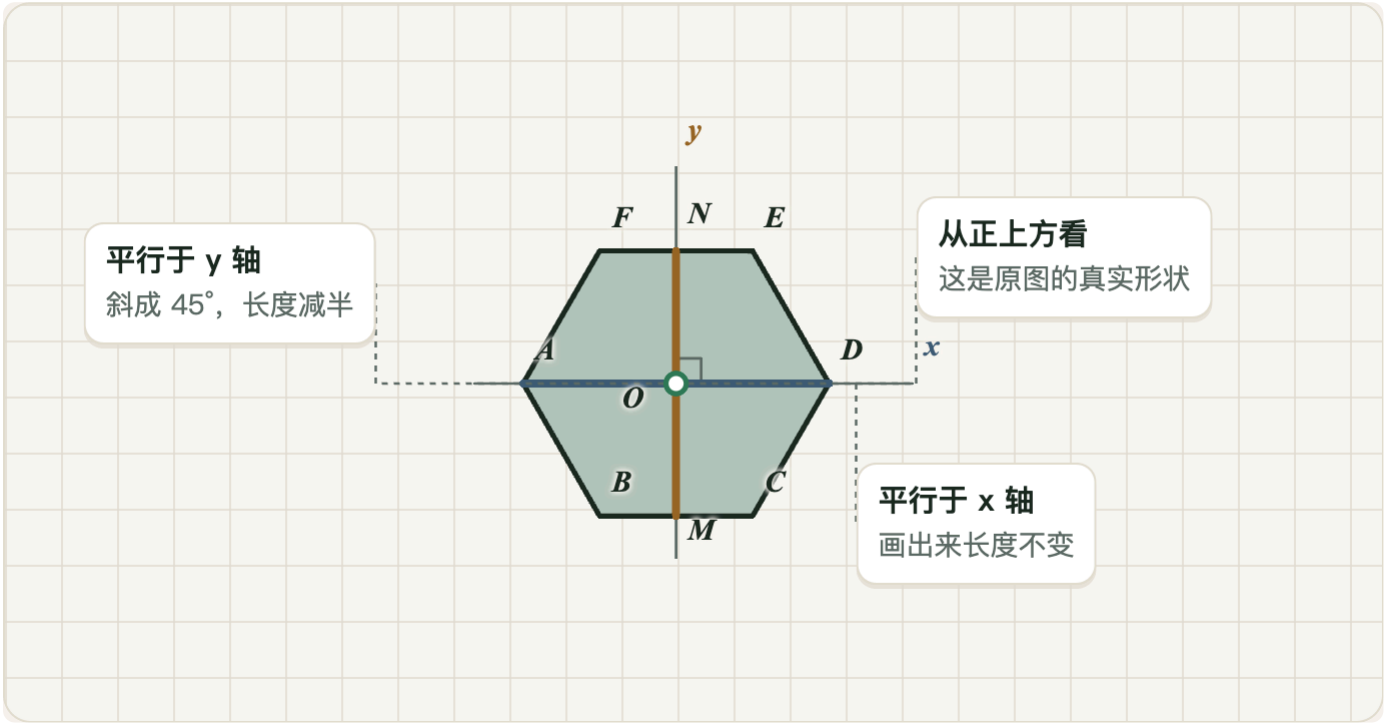
取边 AB 所在直线为 x 轴、AB 边上的高 OC 所在直线为 y 轴。高 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 画成 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$。

量一量

平行于 x 轴	$2.00 \to 2.00$
平行于 y 轴	$1.73 \to 0.87$
原图面积 S	1.73
直观图面积 S'	0.61
$S' \div S$	$0.3536 \approx \frac{\sqrt{2}}{4}$

"→"左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

4 正六边形



正六边形（水平放置）

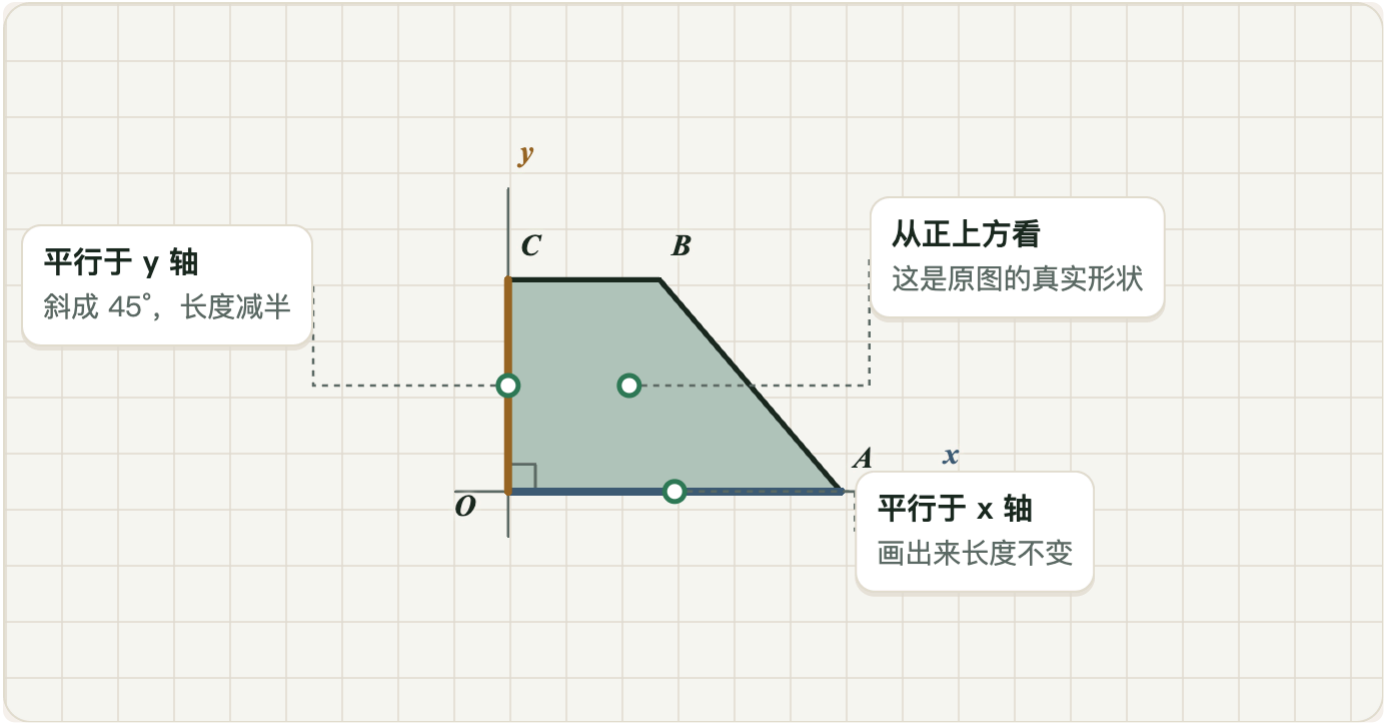
课本例 1 的取法：对角线 AD 在 x 轴上（长 $2a$ 不变），对边中点连线 MN 在 y 轴上（长 $\sqrt{3}a$，画成 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$）。

量一量

平行于 x 轴	$2.20 \to 2.20$
平行于 y 轴	$1.91 \to 0.95$
原图面积 S	3.14
直观图面积 S'	1.11
$S' \div S$	$0.3536 \approx \frac{\sqrt{2}}{4}$

"→"左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

5 直角梯形



直角梯形（水平放置）

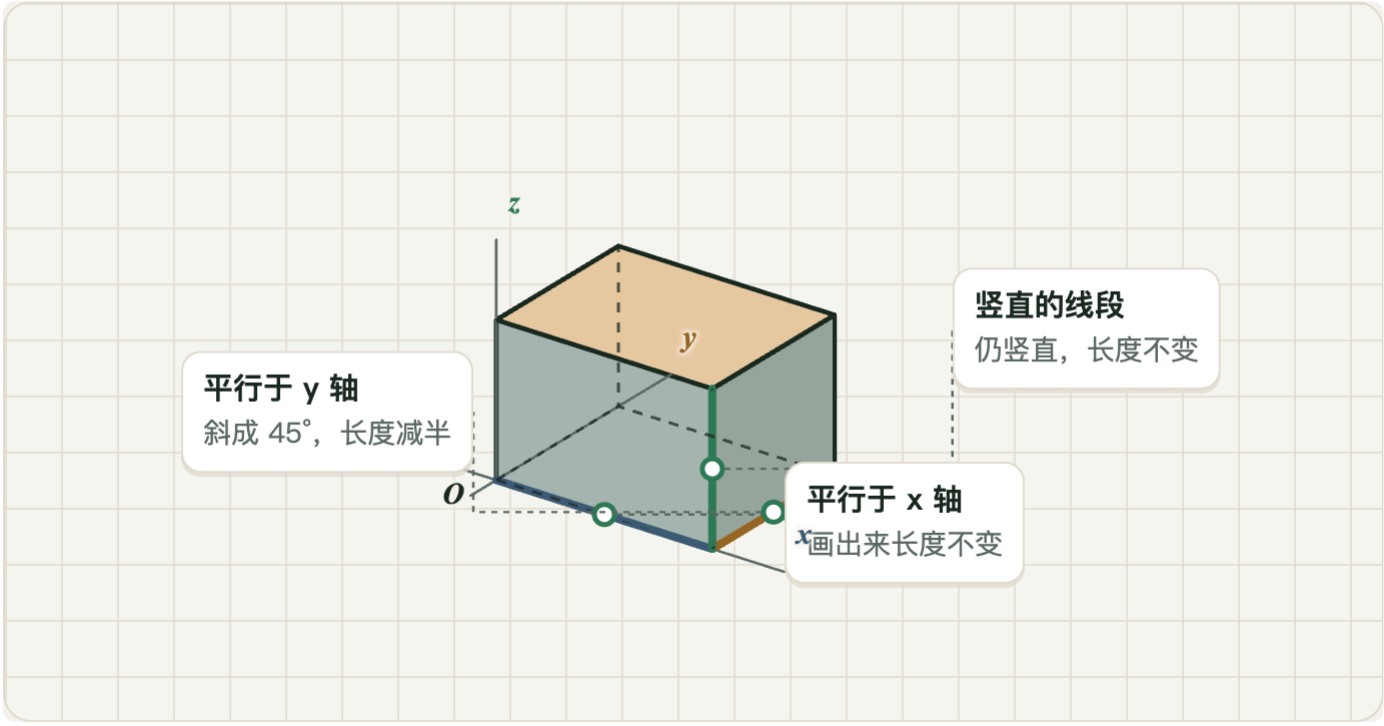
下底 OA 在 x 轴上，直角腰 OC 在 y 轴上。上底 CB 平行于 x 轴，画出来也不变。

量一量

平行于 x 轴	$2.20 \to 2.20$
平行于 y 轴	$1.40 \to 0.70$
原图面积 S	2.24
直观图面积 S'	0.79
$S' \div S$	$0.3536 \approx \frac{\sqrt{2}}{4}$

"→"左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

6 长方体



长方体

> ④ 立体图形再加竖直的 z 轴，画成 z' 轴，垂直于 x' 轴；平行于 z 轴的线段，方向和**长度都不变**。

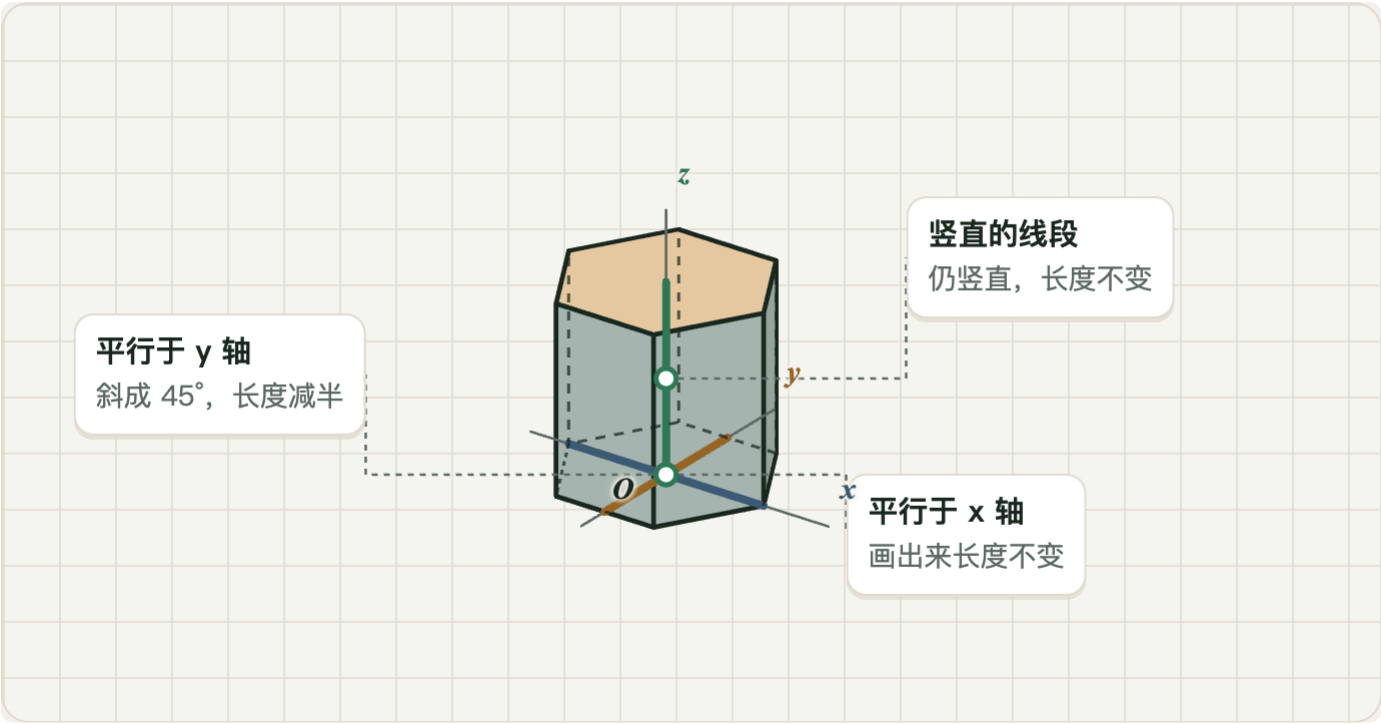
正面（平行于 xOz 的面）画出来是**真实形状**；上下底面变成 $45°$ 的平行四边形。

量一量

平行于 x 轴	$1.80 \to 1.80$
平行于 y 轴	$1.40 \to 0.70$
竖直（z 轴）	$1.20 \to 1.20$
正面画出的面积	2.16
底面画出的面积	0.89

"→"左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

7 正六棱柱



正六棱柱

> ④ 立体图形再加竖直的 z 轴，画成 z' 轴，垂直于 x' 轴；平行于 z 轴的线段，方向和**长度都不变**。

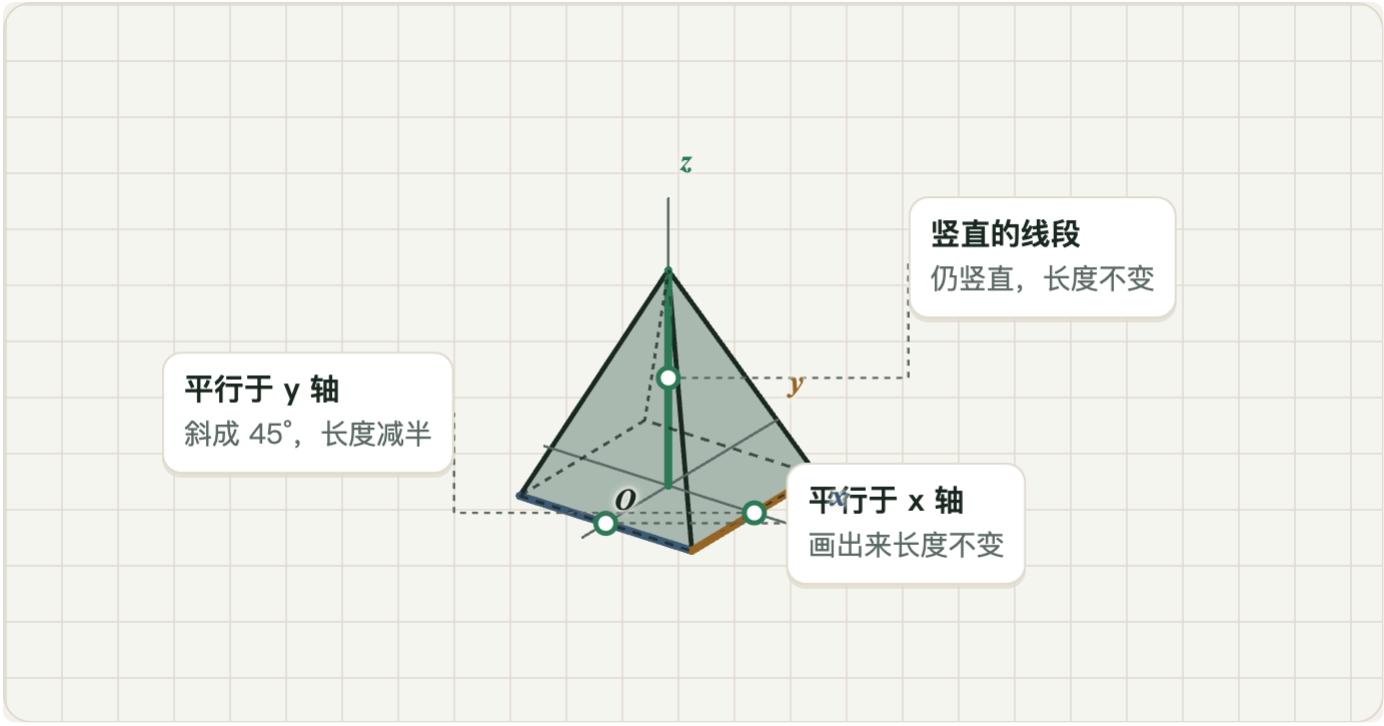
先按平面图形的画法画底面正六边形，再在每个顶点画竖直的侧棱（长度不变），最后连上底面。

量一量

平行于 x 轴	$1.80 \to 1.80$
平行于 y 轴	$1.56 \to 0.78$
竖直（z 轴）	$1.60 \to 1.60$
底面画出的面积	0.74

"→"左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

8 正四棱锥



正四棱锥

> ④ 立体图形再加竖直的 z 轴，画成 z' 轴，垂直于 x' 轴；平行于 z 轴的线段，方向和**长度都不变**。

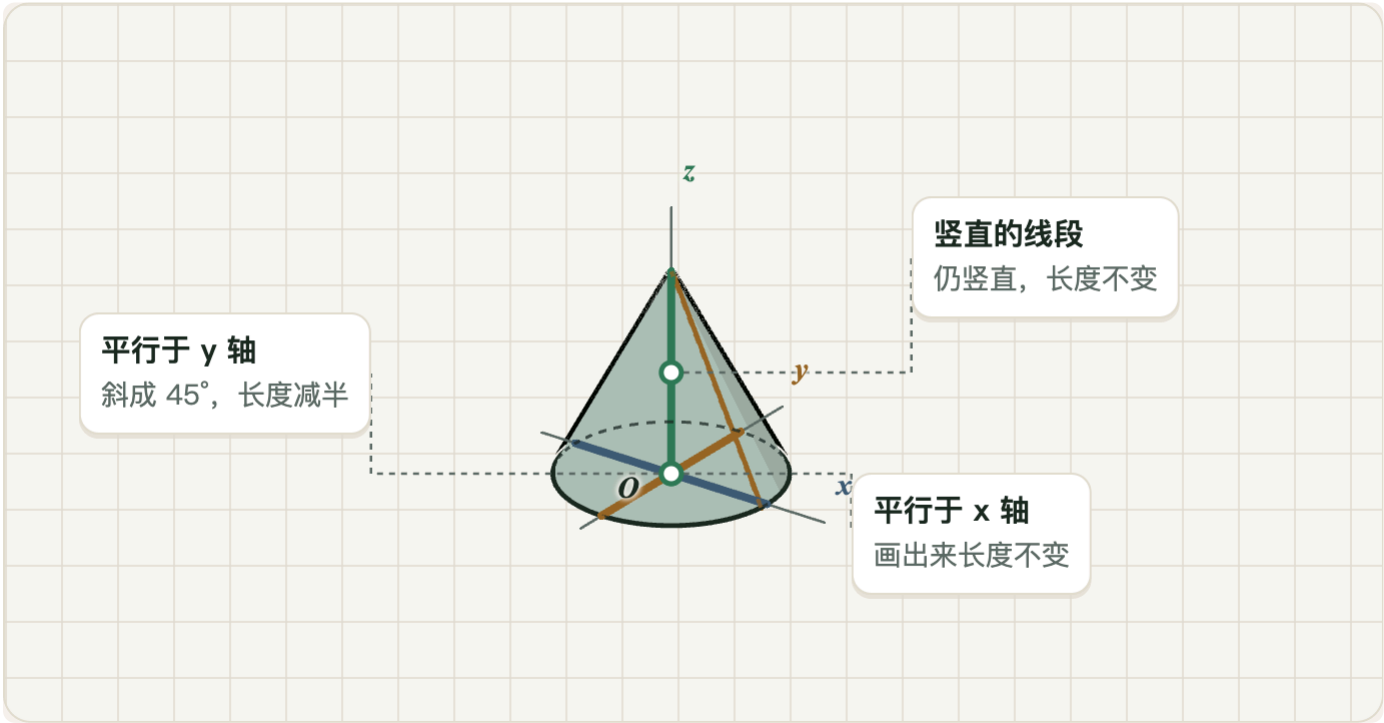
底面正方形按平面画法画；过底面中心 O 画竖直的 z 轴，在上面截取高 h（不变）得到顶点。

量一量

平行于 x 轴	$1.60 \to 1.60$
平行于 y 轴	$1.60 \to 0.80$
竖直（z 轴）	$1.80 \to 1.80$
底面画出的面积	0.91

"→"左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

9 圆锥



圆锥

> ④ 立体图形再加竖直的 z 轴，画成 z' 轴，垂直于 x' 轴；平行于 z 轴的线段，方向和**长度都不变**。

底面的圆画出来变扁：横向直径 $2R$ 不变，进深方向直径画成 R，课本用椭圆模板画。

量一量

平行于 x 轴	$2.00 \to 2.00$
平行于 y 轴	$2.00 \to 1.00$
竖直（z 轴）	$1.90 \to 1.90$
底面画出的面积	1.11

“→”左边是原图里的长度，右边是直观图里画出来的长度。

二、练一练（先独立作答）

1. 边长为 2 的正三角形水平放置，用斜二测画法画出的直观图面积是?

A. $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

C. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

2. 一个平面图形的斜二测直观图是边长为 1 的正方形 $O'A'B'C'$（$O'A'$ 在 x' 轴上，正方形在 x' 轴上方），原图形的面积是?

A. $\sqrt{2}$　　**B.** $2\sqrt{2}$

C. 4

3. 原图中两条互相垂直的线段，在斜二测直观图中一定还互相垂直吗?

A. 一定　　**B.** 不一定

4. 原图中平行于 y 轴、长为 4 的线段，在直观图中的长度是?

A. 2　　**B.** 4

C. $\sqrt{2}$

答案与解析

1. A　原图面积 $S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$，直观图面积 $S' = \frac{\sqrt{2}}{4} S = \frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0.61$。

2. B　反过来用 $S = \frac{4}{\sqrt{2}} S' = 2\sqrt{2}\, S' = 2\sqrt{2}$。也可以直接还原：正方形在 x' 轴上方，对角线 $O'B' = \sqrt{2}$ 与 x' 轴成 $45°$，正好落在 y' 轴上，原图里 $OB = 2\sqrt{2}$ 且垂直于 $OA = 1$，原图是底 1、高 $2\sqrt{2}$ 的平行四边形。

3. B　比如分别平行于 x 轴、y 轴的两条线段，画出来夹角是 $45°$。斜二测只保留**平行关系**和 x 方向的长度，不保留角度。

4. A　平行于 y 轴的线段长度变为原来的一半，$4 \div 2 = 2$。$\sqrt{2}$ 是这条斜线段在画面上的**竖直高度** $2\sin 45°$，算面积时才用到，不是它的长度。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/b2-8-2.html